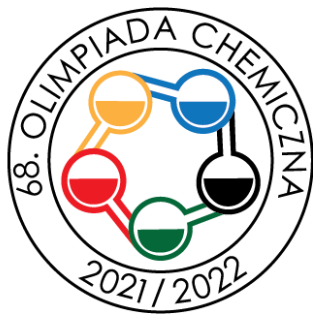




ETAP III

26.03.2022

Zadania teoretyczne

CZAS ROZWIĄZYWANIA: 8:30 – 13:30

Za poprawne wykonanie poleceń przyznawane są „marki”, które następnie przeliczane są na punkty.

PUNKTACJA KOŃCOWA: każde zadanie po 20 pkt. (suma **100 pkt.**)

ZADANIE 1

Barwy związków kompleksowych

Kompleksy miedzi charakteryzują się bardzo wysoką zmiennością kolorów. Kolor zależy od stopnia utlenienia centralnego jonu miedzi, geometrii kompleksu, rodzaju liganda, a nawet temperatury, w której dany kompleks jest badany.

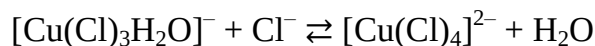
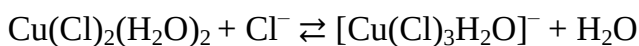
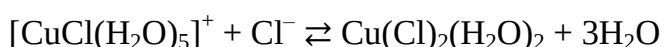
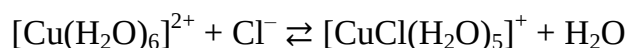
Oktaedryczny kompleks Cu(II) z sześcioma cząsteczkami wody (ligandami słabego pola) absorbuje światło czerwone o długości fali ok. 610 nm. Dodanie amoniaku (liganda, który powoduje większe rozszczepienie orbitali typu d) do tego kompleksu powoduje powstanie oktaedrycznego kompleksu $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_2(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ o innej barwie.

Polecenia:

- (1 m.) Jakiego koloru jest kompleks $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$?
- (5 m.) Zakładając poprawność prostej teorii pola krystalicznego (takiej jak przedstawionej w folderze, zakładającej tylko dwa schematy rozszczepień w zależności od tego, czy geometria kompleksu jest oktaedryczna czy tetraedryczna), naszkicuj schemat rozszczepienia orbitali $3d$ jonu centralnego w kompleksach $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ oraz $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_2(\text{NH}_3)_4]^{2+}$, przedstaw obsadzenie jego orbitali $3d$ elektronami. Na podstawie tych schematów odpowiedz na pytanie, czy wartości momentów magnetycznych tych kompleksów będą takie same (lub bardzo podobne) czy różne? Odpowiedź uzasadnij.
- (2 m.) W rzeczywistości schematy rozszczepień orbitali $3d$ w kompleksach $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ oraz $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_2(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ są inne niż wynikające prostej teorii pola krystalicznego. Co ciekawe dla obydwu tych kompleksów schematy te są podobne, ale są wynikiem dwóch różnych zjawisk. Podaj, jakie to zjawiska i jakie są przyczyny ich wystąpienia.

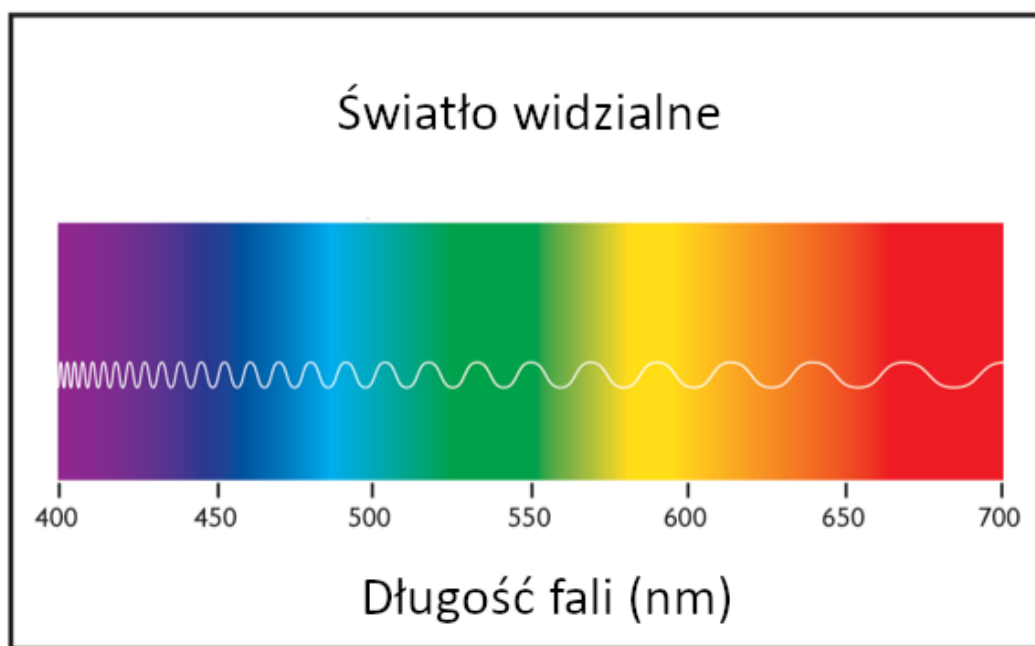
- d. (2 m.) Absorpcji światła o jakiej barwie można oczekiwać dla kompleksu $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_2(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ i jaką barwę ma ten kompleks? Odpowiedź krótko uzasadnij na podstawie długości fali absorbowanej przez ten kompleks w porównaniu z $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$.
- e. (4 m.) Ile jest różnych izomerów kompleksu $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$, a ile kompleksu $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_2(\text{NH}_3)_4]^{2+}$? Naszkicuj wszystkie izomery tych dwóch kompleksów.

Jony $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ tworzą się także często w roztworach praktycznie bezwodnych (np. rozpuszczalnikach organicznych), ponieważ całkowite usunięcie z nich wody jest trudne. W takim przypadku stopniowe dodawanie jonów Cl^- powoduje zmianę barwy roztworu zawierającego jony miedzi, która jest wynikiem tworzenia się nowych kompleksów opisanych następującymi równowagami chemicznymi:



- f. (6 m.) Wiedząc, że jon chlorkowy jest ligandem słabego pola, narysuj schemat rozszczepienia orbitali (wraz z obsadzeniem elektronami) w każdym z tych czterech nowych kompleksach oraz kompleksu $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ na tej samej skali energii. Uwzględnij schematycznie różnice w energii pomiędzy orbitalami oraz załóż poprawność prostej teorii pola krystalicznego.

Na tej podstawie zaproponuj barwy, jakich należy oczekiwać w przypadku każdego z tych kompleksów, gdyby o barwie roztworu decydowało wyłącznie rozszczepienie w ich jonach centralnych orbitali 3d?



ZADANIE 2

Struktury związków uranu

Uran na +6 stopniu utlenienia tworzy liniowe kationy uranylowe(VI), które są twardymi kwasami Lewisa i mogą wiązać kolejne ligandy w płaszczyźnie ekwatorialnej, tj. płaszczyźnie prostopadłej do prostej łączącej atomy tlenu i uranu. Rozpuszczenie fluorku uranylu(VI) UO_2F_2 w bezwodnym, ciekłym amoniaku w temperaturze -40°C prowadzi do związku **A**. Związek ten jest zbudowany z elektrycznie obojętnych cząsteczek i jest solwatem (amoniakatem) o stosunku molowym 1:1. W płaszczyźnie ekwatorialnej znajdują się dwa rodzaje ligandów. Zawartość uranu w tym związku wynosi 63,3%_{mas}.

Polecenia:

- a.** (2 m.) Podaj wzór sumaryczny związku **A**. Przedstaw tok rozumowania i stosowne obliczenia.
- b.** (2 m.) Drobinę związku **A** wykazują izomerię geometryczną. Naszkicuj wszystkie możliwe izomery tych drobin. Możesz pominąć na rysunkach atomy wodoru.

Jodek uranu(III) UI_3 zmieszano z amidkiem pewnego litowca XNH_2 w stosunku molowym 1:5 i rozpuszczono w około 10 ml ciekłego amoniaku. Mieszanina reakcyjna na początku była brązowa, a później zmieniła kolor na niebieski, wynikający z obecności solwatowanych elektronów. Następnie wydzielał się palny, bezwonny gaz, roztwór odbarwił się i wytrącił się brązowy polikrystaliczny osad, który poddano rentgenowskiej analizie dyfrakcyjnej. Na dyfraktogramie proszkowym (promieniowanie $\text{CuK}\alpha_1$ o długości fali $\lambda = 1,5406 \text{ \AA}$) w zakresie kątów 2θ do 35° zaobserwowano refleksy pochodzące od dwóch faz krystalicznych oraz trzy słabe niezidentyfikowane refleksy. Refleksy występowały dla kątów 2θ (1) $10,012^\circ$, (2) $15,670^\circ$, (3) $18,114^\circ$, (4) $20,927^\circ$, (5) $24,210^\circ$, (6) $25,725^\circ$, (7) $28,342^\circ$, (8) $29,234^\circ$, (9) $30,264^\circ$, (10) $31,644^\circ$ i (11) $34,503^\circ$. Jeden z powstałych związków (faza **B**) ma strukturę typu NaCl, zaś drugi (faza **C**) ma strukturę wywodzącą się ze struktury typu antyfluorytu. W obu związkach występują takie same kationy, a w związku **C** występują homoleptyczne aniony kompleksowe, tj. aniony zawierające tylko jeden rodzaj ligandów, o liczbie koordynacyjnej 6. Zawartość pierwiastka **X** w fazie **C** wynosi około 33,8 %_{mas}.

Polecenia:

- c.** (6 m.) Przypisz refleksy obserwowane na dyfraktogramie proszkowym do odpowiednich faz, podaj ich wskaźniki i wyznacz parametry komórki elementarnej kryształów związków **B** i **C**.
- d.** (3 m.) Na podstawie wartości parametru komórki elementarnej odpowiedniego związku i podanych niżej wartości promieni jonowych zidentyfikuj pierwiastek **X**.
- e.** (4 m.) Podaj wzory związków **B** i **C**. Odpowiedź uzasadnij.
- f.** (3 m.) Zapisz równanie reakcji chemicznej zachodzącej pomiędzy UI_3 i XNH_2 opisanej w zadaniu. Zapisz również równania reakcji połówkowych *redoks*.

g. (4 m.) Naskicuj komórki elementarne związków **B** i **C**. Na rysunkach uwzględnij wszystkie atomy poza atomami wodoru. Uwzględnij fakt, że ewentualne wiązania kowalencyjne występujące w jonach tworzących te związki ułożone są równolegle lub prostopadłe do krawędzi komórek elementarnych.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

H – 1,008; Li – 6,94; N – 14,01; O – 16,00; F – 19,00; Na – 22,99; Cl – 35,45; K – 39,10; Rb – 85,47; Cs – 132,9; I – 126,9; Fr – 223; U – 238,0.

Promienie jonowe przy różnych liczbach koordynacyjnych w Å ($1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m}$):

jon/LK	4	6	8
Li^+	0,59	0,76	0,92
Na^+	0,99	1,02	1,18
K^+	1,37	1,38	1,51
Rb^+	-	1,52	1,61
Cs^+	-	1,67	1,74
Fr^+	-	1,80	-
I^-	-	2,20	-

ZADANIE 3

Wiek Księżyca

Ludzie od dawna zastanawiali się jak stare są skały, z których zbudowany jest Księżyc. Przypuszczano, że wiek naszego naturalnego satelity może być zbliżony do wieku Ziemi. Od końca lat 60-tych ubiegłego stulecia mają miejsce wyprawy na Srebrny Glob, których jednym z celów jest pobieranie próbek skał. Próbki te są poddawane szczegółowej analizie fizykochemicznej, a ich wiek obliczany jest z wykorzystaniem dostępnych metod datowania izotopowego, w tym tych, które opierają się na analizie zawartości izotopów, które powstały w wyniku rozpadów aktynowców – uranu i plutonu.

Datowanie Pu – Xe

Jednym ze sposobów określania wieku skał jest pomiar zawartości w analizowanej próbce trwałego izotopu ksenonu-136. Izotop ten może powstawać w wyniku spontanicznego rozszczepienia (SF) jąder niektórych pierwiastków. Okazuje się, że zarówno $^{238}_{92}\text{U}$ jak i $^{244}_{94}\text{Pu}$ oprócz tego, że ulegają rozpadowi alfa (α), mogą być opisywane pod kątem ich spontanicznego rozszczepienia. Wydajności powstawania ^{136}Xe , w procesie (SF), oznacza się jako $\eta_{\text{Xe-136}}$. Okresy półtrwania ze względu na spontaniczne rozszczepienie dla ^{238}U czy ^{244}Pu są zdecydowanie dłuższe niż ich odpowiednie okresy półtrwania ze względu na rozpady alfa. Dlatego też izotopy te są klasyfikowane jako izotopy alfa promieniotwórcze a ich zanik, właśnie dla tej przemiany jądrowej (α), opisywany jest kinetyką pierwszego rzędu.

W wyniku przemiany alfa powstaje więc także gazowy hel. Ze względu na relatywnie krótki okres półtrwania izotopu ^{244}Pu (w porównaniu do wieku Księżyca), jego zawartość w badanym materiale (pobranym z Księżyca) nie jest już mierzalna. Był on jednak obecny w momencie formowania się skał.

Charakterystyka wybranych izotopów plutonu i uranu:

Izotop (X)	$T_{1/2}(\alpha)$ / lata	Sposób przemiany (podany w % całkowitej liczby zachodzących rozpadów)	
		przemiana alfa	spontaniczne rozszczerpie
^{238}U	$4,468 \times 10^9$	~100	$5,45 \cdot 10^{-5}$
^{244}Pu	$8,08 \times 10^7$	99,879	0,121

Uproszczony model datowania bardzo starych materiałów uwzględnia liczbę powstałych (obecnie obserwowanych) atomów ksenonu-136, $N_{136\text{Xe(U)}}^{\text{obecnie}}$, (w wyniku spontanicznego rozszczepienia uranu-238) powiązaną z liczbą atomów uranu-238, $N_{238\text{U}}^{\text{obecnie}}$, stałą rozpadu dla danego procesu, λ – (SF) i (α) oraz wiekiem skały, t ,:

$$N_{136\text{Xe(U)}}^{\text{obecnie}} = N_{238\text{U}}^{\text{obecnie}} \cdot \left[e^{(\lambda_{238\text{U}}(\alpha) \cdot t)} - 1 \right] \cdot \left[\frac{\lambda_{238\text{U}}(\text{SF})}{\lambda_{238\text{U}}(\alpha)} \right] \cdot \frac{\eta_{\text{Xe-136(U)}}}{100\%}$$

Liczbę powstałych atomów ksenonu-136, w wyniku spontanicznego rozszczepienia plutonu-244, można obliczyć znając początkową liczbę atomów tego izotopu, $N_{244\text{Pu}}^0$, jego λ – (SF) i (α) oraz $\eta_{\text{Xe-136(Pu)}}$:

$$N_{136\text{Xe(Pu)}}^{\text{obecnie}} = N_{244\text{Pu}}^0 \cdot \left[\frac{\lambda_{244\text{Pu}}(\text{SF})}{\lambda_{244\text{Pu}}(\alpha)} \right] \cdot \frac{\eta_{\text{Xe-136(Pu)}}}{100\%}$$

Analogicznie jak dla ksenonu-136, można obliczyć liczbę powstałych atomów trwałego izotopu ^{86}Kr , $N_{86\text{Kr(Pu)}}^{\text{obecnie}}$. Izotop ten powstaje także w wyniku spontanicznego rozszczepienia jąder plutonu-244.

W powyższym równaniu, zamiast $\eta_{\text{Xe-136(Pu)}}$ oraz $N_{136\text{Xe(Pu)}}^{\text{obecnie}}$ występują odpowiednio $\eta_{\text{Kr-86(Pu)}}$ i $N_{86\text{Kr(Pu)}}^{\text{obecnie}}$.

W przypadku ^{244}Pu , wydajność powstawania ^{136}Xe ($\eta_{\text{Xe-136(Pu)}}$) w wyniku spontanicznego rozszczepienia jest na poziomie 6,3%. Dla ^{86}Kr parametr $\eta_{\text{Kr-86(Pu)}}$ jest równy 1,2%. Wydajność powstawania ^{136}Xe ($\eta_{\text{Xe-136(U)}}$) w wyniku spontanicznego rozszczepienia jąder ^{238}U równa się natomiast 5,8%.

W próbce przywiezionej z misji księżycowej Łuna 20 oznaczono zawartość $^{136}_{\text{SF}}\text{Xe}$ powstałego z rozszczepienia jąder ^{238}U i ^{244}Pu . Wyniosła ona $110 \cdot 10^{-12} \text{ cm}^3/(\text{g skały})$ w warunkach 0°C i 1013 hPa. Zmierzona zawartość uranu-238 w tej próbce była równa $0,5 \mu\text{g}/(\text{g skały})$. Izotop ten był w równowadze promieniotwórczej z izotopami potomnymi występującymi w jego szeregu promieniotwórczym.

W próbce tej nie stwierdzono występowania izotopów plutonu. Proporcja liczby atomów ^{244}Pu : ^{238}U , przeliczona na moment powstania skały księżycowej, wynosiła 0,015.

Polecenia:

- a. (3 m.) Oblicz okresy półtrwania jąder ^{238}U oraz ^{244}Pu związane z ich spontanicznym rozszczepieniem.
- b. (4 m.) Oblicz wiek skały księżycowej, zakładając, że cały, podany w treści zadania $^{136}_{\text{SF}}\text{Xe}$ powstał tylko z ^{244}Pu .
- c. (2 m.) Oznaczony precyzyjnie, poprzez datowanie Pu-Xe, wiek analizowanej skały księżycowej, równy jest 4,59 mld lat. Oblicz, jaki procent (% atomowe) podanej zawartości ksenonu-136 stanowi ten powstały z rozszczepienia jąder uranu-238.
- d. (2 m.) Znając dokładny wiek skały księżycowej oraz uwzględniając zawartość uranu-238 w próbce, oblicz liczbę atomów plutonu-244 zawartych w 1 g skały, w momencie jej formowania się.

Pluton-244 zapoczątkowuje pewien szereg promieniotwórczy, który kończy się na izotopie $^{208}_{82}\text{Pb}$. Przyjmij, że w szeregu tym obserwowane są tylko 2 rodzaje przemian promieniotwórczych. Występuje w nim tylko jeden izotop, $^{232}_{90}\text{Th}$, którego okres półtrwania ($T_{1/2} = 1,39 \times 10^{10}$ lat) jest dłuższy od okresu półtrwania $^{244}_{94}\text{Pu}$.

W badanej próbce oznaczona współcześnie liczba atomów $^{232}_{90}\text{Th}$ stanowi 80% początkowej (w momencie formowania się skały) liczby atomów $^{244}_{94}\text{Pu}$. Wszystkie inne lżejsze izotopy następujące po torze-232 są krótkożyciowe. W szeregu tym nie obserwuje się już izotopów pierwiastków o liczbach atomowych większych od 90.

- e. (5 m.) Oblicz, ile razy objętość zajmowana przez gazy szlachetne (łącznie He+Kr+Xe) powstałe w wyniku przemian jądrowych związanych tylko z plutonem-244 i z izotopami znajdującymi się w jego szeregu promieniotwórczym jest większa od podanej w treści zadania całkowitej objętości ksenonu-136, w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury?

Przyjmij masę skały księżycowej równą 1 g. Załóż, że oznaczony w próbce tor-232 pochodzi tylko z rozpadów promieniotwórczych zapoczątkowanych przez pluton-244. Wpływ procesu spontanicznego rozszczepienia (SF), na ilość helu i innych izotopów pierwiastków w próbce jest pomijalnie mały. Wiek skały księżycowej jest równy 4,59 mld lat a ilość plutonu-244 jest taka, jaka została obliczona w pkt. d.

- f. (2 m.) Załóżmy, że pluton-244 występuje w postaci jonów plutonylowych(VI) (ich budowa jest analogiczna do budowy jonów uranylowych(VI)). Ulega on przemianie alfa do izotopu X, który to następnie ulega przemianie beta minus do izotopu Y. Na którym stopniu utlenienia będą występować atomy izotopu pierwiastka Y w powstałym jonie? Odpowiedź uzasadnij.

Załącz, że stopień utlenienia powstających atomów izotopu X jest trwały, to znaczy, że od momentu ich powstania z plutonu-244 aż do rozpadu do Y, nie ulega on zmianie.

Uwaga: **Pamiętaj**, aby rozwiązując zadanie przedstawić swój tok rozumowania!

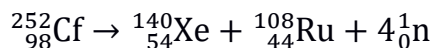
Podczas obliczeń przyjmij przybliżone masy molowe izotopów pierwiastków podane w g·mol⁻¹:

$$M_{244\text{Pu}} = 244,06; M_{238\text{U}} = 238,05; M_{232\text{Th}} = 232,04; M_{136\text{Xe}} = 135,91; M_{86\text{Kr}} = 85,91;$$

stała gazowa: 8,3145 J · mol⁻¹ · K⁻¹; stała Avogadra: 6,022 · 10²³ atomów · mol⁻¹

Przyjmij, że gazy zachowują się jak układy doskonałe.

Proces spontanicznego rozszczepienia można przykładowo zobrazować rozważając rozpad kalifornu-252 zapisując następujące równanie:

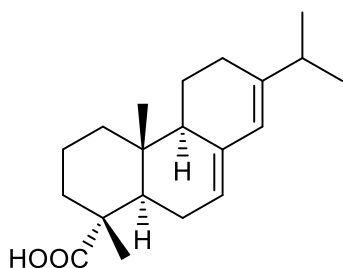


Rozwiązując zadanie przyjmij, że wpływ powstających neutronów w procesie spontanicznego rozszczepienia jąder $^{238}_{92}\text{U}$ jak i $^{244}_{94}\text{Pu}$, które mogą powodować rozszczepienie innych jąder jest pomijalnie mały.

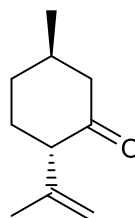
ZADANIE 4

Salvus znaczy zdrowy

Pewien gatunek szalwii (*Salvia*), występujący naturalnie w centralnej Turcji, jest źródłem analogów kwasu abietynowego (**A**). Synteza totalna jednego z takich dwuterpenów rozpoczyna się od izopulegonu (**B**), a na etapie indukowanym mikrofalami następują po sobie trzy kolejne reakcje o mechanizmie elektrocyklicznym: reakcja Cope’a, reakcja Claisena oraz reakcja enowa z udziałem grupy karbonylowej.



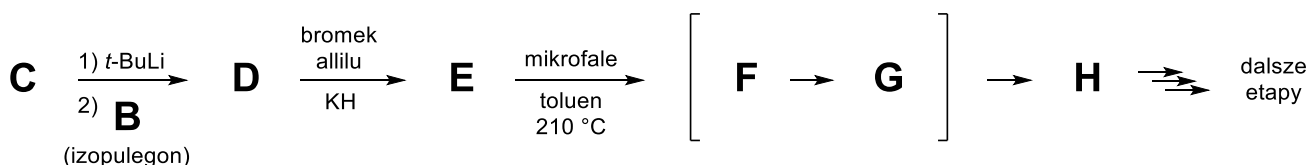
kwas abietynowy (A)



izopulegon (B)

Polecenie:

a. (6×3 = 18 m.) Narysuj struktury związków **C-H** biorących udział w przemianach przedstawionych na poniższym schemacie. Uwzględnij konfigurację wiązań C=C oraz centrów stereogenicznych (np. jako formy krzesłowe pierścieni w uprzywilejowanych konformacjach, lub stosując kliny i linie przerywane, jak we wzorach **A** i **B**).



Informacje dodatkowe:

- związek **C** ($C_{10}H_{21}OSiBr$) można otrzymać z (*E*)-but-2-en-1-olu w sekwencji reakcji:
1) Br_2 , 2) LDA, 3) TBSCl/amina (jako zasada), przy czym etap drugi (eliminacja HBr) przebiega stereospecyficznie według mechanizmu E2, tworząc produkt, w którym do jednego atomu węgla wiązania $C=C$ przyłączona jest grupa metylowa i atom bromu,
- konfiguracja centrum stereogenicznego, które tworzy się na etapie addycji **C**→**D**, wynika z efektu sterycznego grupy izopropenylowej (propen-2-ylowej) i jest zachowana (w sensie względnej orientacji podstawników) w związku **H**,
- reakcje o mechanizmie elektrocyklicznym (**E**→**H**) przebiegają poprzez sześcioczłonowy stan przejściowy: w reakcji Cope'a (przegrupowanie [3,3] sigmatropowe) tworzą go atomy węgla, w reakcji Claisena (przegrupowanie [3,3] sigmatropowe) atomy węgla i tlenu, a w reakcji enowej (wariant addycji o mechanizmie uzgodnionym) atomy węgla, tlenu i wodoru,
- związek **H** posiada egzocykliczną grupę metylenową ($=CH_2$).

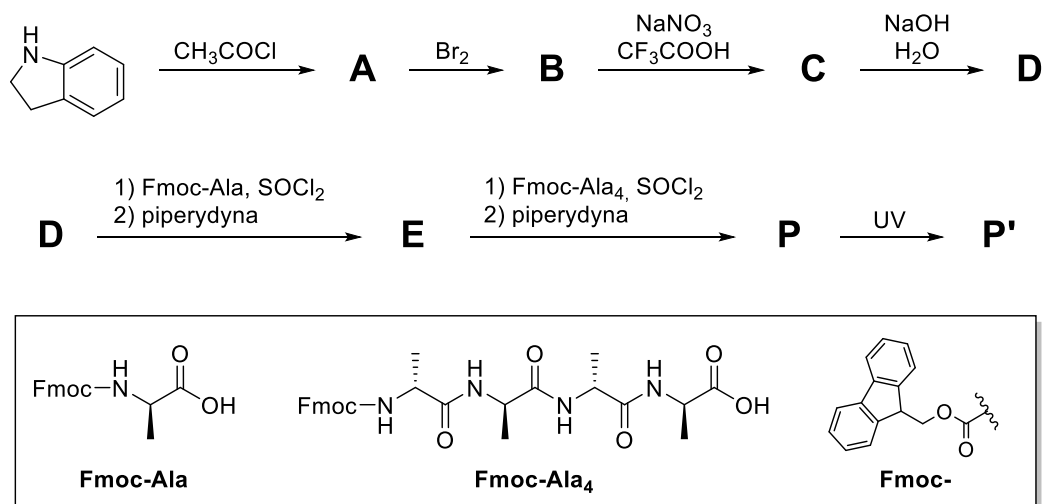
Objaśnienia skrótów: LDA – diizopropylamidek litu, $(i-C_3H_7)_2NLi$

TBSCl – chlorek *tert*-butyldimetylosililowy, $(t-C_4H_9)(CH_3)_2SiCl$

ZADANIE 5

Fotochemiczna cyklizacja peptydu

Cykliczne peptydy (zarówno te naturalne, jak i syntetyczne) wykazują zróżnicowaną aktywność biologiczną, od właściwości przeciwbakteryjnych, przez immunosupresyjne, po przeciwnowotworowe. Ze względu na ich szczególną budowę i wynikające z niej właściwości konformacyjne oraz możliwość przyłączania różnych aminokwasów, są one dobrymi kandydatami na leki. Główną przeszkodą w opracowywaniu nowych terapeutyków tej klasy jest trudność syntezy, w szczególności na etapie makrocyklizacji oligopeptydów. Ciekawym rozwiązaniem tego problemu jest wykorzystanie fotolabilnego amidu **P** – fragmentu oligopeptydowego i pochodnej indoliny – do aktywacji grupy karboksylowej za pomocą światła ultrafioletowego. Proces ten prowadzi do cyklizacji oligopeptydu poprzez utworzenie wiązania amidowego (peptydowego). Ścieżkę syntezy cyklicznego pięciopeptydu **P'** ilustruje poniższy schemat:

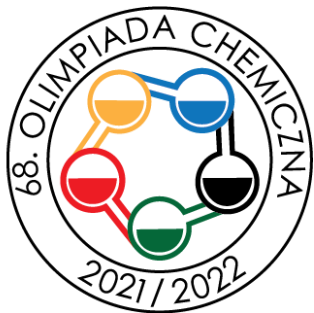


Informacje dodatkowe:

- W reakcji prowadzącej do związku **B** powstaje produkt podstawiony przy mniej zatłoczonym atomie węgla.
- Związek **C** scharakteryzowano za pomocą spektroskopii NMR i spektrometrii mas:
 ^1H NMR $\delta = 7,76$ (s, 1H), 7,52 (s, 1H), 4,23 (t, $^3J = 8,0$ Hz, 2H), 3,22 (t, $^3J = 8,0$ Hz, 2H), 2,25 (s, 3H);
MS(ESI) $[\text{M}+\text{H}^+]$ $m/z = 285$ (+ sygnał o $m/z = 287$ i porównywalnej intensywności).
- Fmoc – jest grupą ochronną, która może być usunięta w środowisku zasadowym, np. za pomocą piperydyny.
- Podczas naświetlania związku **C** (analogicznie dla **E** i **P**) promieniowaniem ultrafioletowym tworzy się aktywna pochodna o właściwościach elektrofilowych, powstająca w wyniku wewnątrz-cząsteczkowej migracji grupy acylowej. Jej reaktywność wynika z niestabilności chemicznej.

Polecenia:

- (7 m.) Narysuj wzory szkieletowe związków **A** – **E** oraz peptydów **P** i **P'**.
- (2 m.) Zaproponuj strukturę aktywnej pochodnej związku **C**, powstającej podczas jego naświetlania promieniowaniem ultrafioletowym. Wskaż grupę opuszczającą w reakcjach z nukleofilami. Narysuj pełne wzory strukturalne tych związków.
- (1 m.) Wyjaśnij, dlaczego reakcję cyklizacji peptydu **P** należy prowadzić w roztworze o niskim stężeniu substratu.
- (2 m.) Podaj, ile jest możliwych stereoizomerów związku **P**, a ile **P'**?



ETAP III

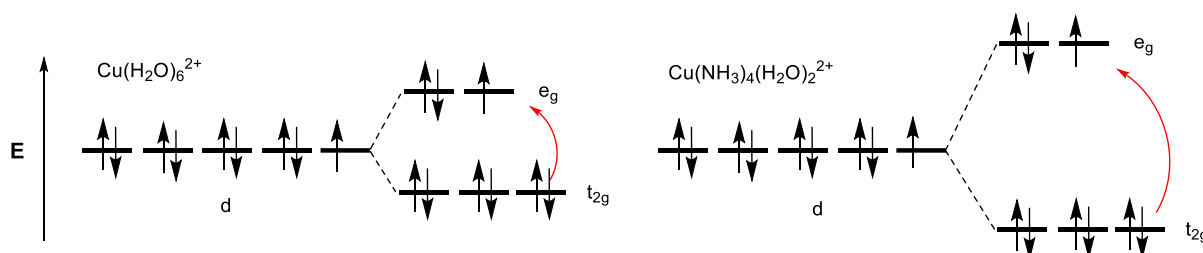
26.03.2022

Rozwiązania zadań teoretycznych

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

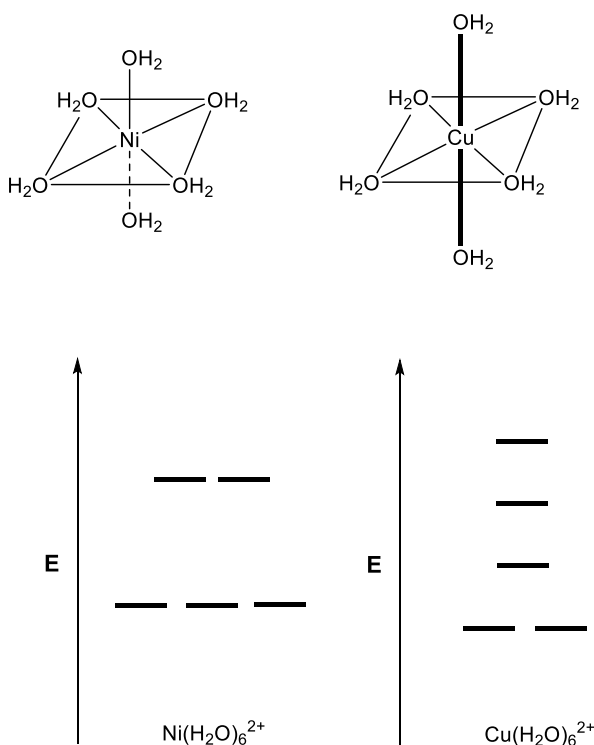
a. Kompleks $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ absorbuje światło o długości fali 610 nm, czyli światło pomarańczowe. Wobec tego spodziewany kolor kompleksu to niebieski.

b.



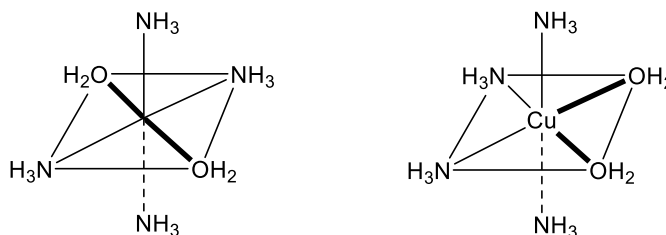
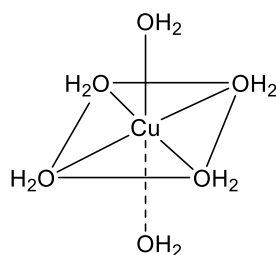
W obu kompleksach występuje taka sama liczba niesparowanych elektronów, więc wartości ich momentów magnetycznych będą zbliżone.

c. W przypadku kompleksu $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ (oraz innych oktaedrycznych kompleksów z nieparzystą liczbą elektronów na orbitalach e_g) mamy do czynienia z efektem Jahn-Tellera, czyli zmianą długości obydwu wiązań aksjalnych, co prowadzi do rozszczepienia orbitali e_g oraz t_{2g} i w efekcie, obniżenia energii takiego układu. Przykładem układu, gdzie tego efektu nie obserwujemy jest np. kompleks $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ z parzystą liczbą elektronów d .

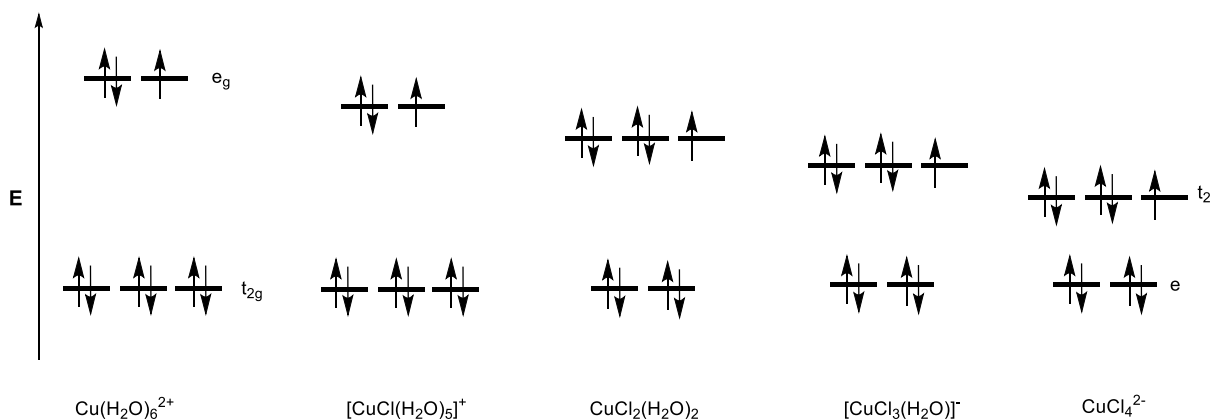


W przypadku kompleksu $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_2(\text{NH}_3)_4]^{2+}$, podobny schemat rozszczepienia orbitali jak w kompleksie $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ jest spowodowany zaburzeniem symetrii układu, co jest wynikiem obecności dwóch różnych ligandów.

- d.** Kompleks $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_2(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ ma w porównaniu do $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ cztery ligandy bardziej rozszczepiające orbitale d , co oznacza większą przerwę energetyczną pomiędzy kluczowymi orbitalami. W związku z tym kompleks ten będzie absorbował światło o niższej długości fali. W tym konkretnym przypadku będzie to światło żółte, czyli kolor kompleksu będzie ciemnoniebieski, wpadający w fioletowy.
- e.** W kompleksie $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ izomeria nie występuje, natomiast $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_2(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ może mieć dwa izomery – *cis* oraz *trans*.



f.



(Powyższy schemat jest zgodny z prostą teorią pola krystalicznego; w rzeczywistości podobnie jak w podpunkcie *c*. wzajemne położenie orbitali molekularnych dla kompleksów zawierających dwa różne ligandy, takie jak np H_2O oraz Cl^- jest bardziej skomplikowane).

Ponieważ chlorki są ligandami słabego pola, wynikiem jest coraz mniejsze rozszczepienie orbitali. W przypadku kompleksów $\text{Cu}(\text{Cl})_2(\text{H}_2\text{O})_2$, $[\text{Cu}(\text{Cl})_3\text{H}_2\text{O}]^-$ oraz $[\text{Cu}(\text{Cl})_4]^{2-}$ mamy

dotatkowo do czynienia ze zmianą struktury kompleksów; następuje przejście z kompleksów oktaedrycznych do tetraedrycznych, co zmienia ułożenie orbitali.

Ponieważ kompleks $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ jest niebieski, a w rozważanym szeregu mamy coraz mniejsze rozszczepienie orbitali, czyli coraz mniejszą różnicę w energii pomiędzy orbitalami, mamy również absorbowanie fali o coraz większej długości. W związku z tym spodziewane kolory tych kompleksów to niebieski, zielony lub bezbarwny. (W rzeczywistości wszystkie te kompleksy zaczynając od $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_5\text{Cl}]^+$ są zielone lub zielonkawe.)

Punktacja:

a. Za podanie poprawnego koloru.	1 – 0 m.
b. Za poprawnie szkice orbitali.	2 – 1 – 0 m.
Za poprawne obsadzenie orbitali.	2 – 1 – 0 m.
Za poprawną odpowiedź.	1 – 0 m.
c. Za poprawne odpowiedzi.	2 – 1 – 0 m.
d. Za poprawne poprawnych odpowiedzi i uzasadnienie.	2 – 1 – 0 m.
e. Za podanie poprawnych odpowiedzi.	2 – 1 – 0 m.
Za narysowanie poprawnych schematów.	2 – 1 – 0 m.
f. Za narysowanie poprawnych schematów.	3 – 2 – 1 – 0 m.
Za poprawne obsadzenie orbitali.	1 – 0 m.
Za poprawne dopasowanie kolorów.	2 – 1 – 0 m.
RAZEM	20 m.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

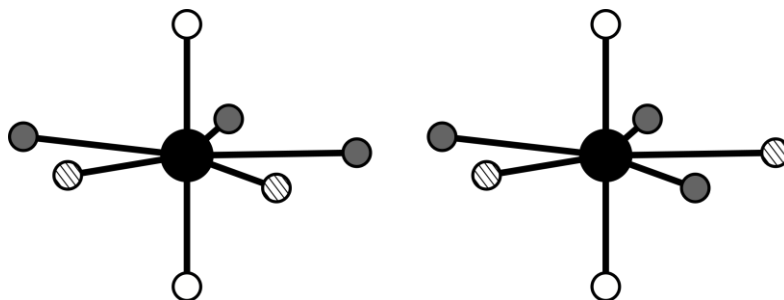
a. Wzór sumaryczny związku **A**: $[\text{UO}_2\text{F}_2(\text{NH}_3)_3] \cdot \text{NH}_3$

Informacje podane w zadaniu pozwalają stwierdzić, że związek **A** ma wzór $[\text{UO}_2\text{F}_2(\text{NH}_3)_x] \cdot \text{NH}_3$. x można obliczyć na podstawie zawartości masowej uranu:

$$\%_{\text{mas U}} = \frac{M_{\text{U}}}{M_{\text{U}} + 2M_{\text{O}} + 2M_{\text{F}} + (1 + x)M_{\text{NH}_3}} \cdot 100\%$$

Stąd $x = 3,0$ i wzór związku **A** to $[\text{UO}_2\text{F}_2(\text{NH}_3)_3] \cdot \text{NH}_3$.

b. Wielościannem koordynacyjnym w drobinach uranylowych w związku **A** jest podwójna piramida o podstawie pięciokątą. W przypadku mieszanego otoczenia ligandowego kationu uranylowego możliwa jest izomeria geometryczna. Dwa ligandy fluorkowe można rozmieścić w płaszczyźnie ekwatorialnej na dwa sposoby:



Atomy uranu, tlenu, azotu i fluoru zaznaczone są kołami odpowiednio czarnymi, białymi, szarymi i kreskowanymi.

- c. Struktury krystaliczne typu antyfluorytu, jak i chlorku sodu należą do układu regularnego i charakteryzują się siecią ściennie centrowaną F . W związku z regułą wygaszeń integralnych mówiącą, iż w obrazie dyfrakcyjnym pojawiają się jedynie refleksy, których wskaźniki Millera hkl są wszystkie parzyste bądź wszystkie nieparzyste, należy się spodziewać refleksów o następujących wskaźnikach Millera w miarę wzrastających wartości kątów 2θ : (111), (002), (022), (113), (222), (004) itd. Odległości międzypłaszczyznowe d_{hkl} w rodzinach płaszczyzn sieciowych dających refleksy przy zadanym kącie θ , gdy długość promieniowania rentgenowskiego wynosi λ , liczymy ze wzoru Wulfa-Braggów $2d_{hkl} \sin \theta = \lambda$. Równanie kwadratowe dla układu regularnego ma postać: $1/d_{hkl}^2 = (h^2 + k^2 + l^2)/a^2$, gdzie a oznacza parametr komórki elementarnej. Wobec tego stosunki odwrotności kwadratów odległości międzypłaszczyznowych dla danej fazy regularnej ściennie centrowanej równe są liczbom naturalnym 3, 4, 8, 11, 12, 16 itd. W celu przypisania refleksów do odpowiednich faz i przypisania im wskaźników konstruujemy następującą tabelę, w której obliczamy odległości międzypłaszczyznowe oraz odwrotności ich kwadratów:

Lp.	2θ /deg	d_{hkl} /Å	$1/d_{hkl}^2$ /1/Å ²	(*)	(**)	(***)
1	10,012	8,8276	0,0128	3,00		
2	15,670	5,6506	0,0313	7,32	3,00	
3	18,114	4,8934	0,0418	9,76	4,00	
4	20,927	4,2415	0,0556	12,99	5,32	3,00
5	24,210	3,6733	0,0741	17,33	7,10	4,00
6	25,725	3,4603	0,0835	19,52	8,00	
7	28,342	3,1464	0,1010	23,61	9,68	5,45
8	29,234	3,0524	0,1073	25,09	10,28	5,79
9	30,264	2,9508	0,1148	26,85	11,00	
10	31,644	2,8252	0,1253	29,29	12,00	
11	34,503	2,5974	0,1482	34,65	14,20	8,00

Następnie w kolumnie oznaczonej (*) wpisujemy wyniki dzielenia odwrotności kwadratów odległości międzypłaszczyznowych przez wartość 0,0128 i mnożymy razy 3. Okazuje się, że w kolejnych wierszach nie otrzymujemy liczb zbliżonych do liczb naturalnych, co oznacza, że refleks (1) nie należy do żadnej z faz **B** ani **C**. W kolumnie oznaczonej (**) zapisujemy wyniki dzielenia wartości $1/d_{hkl}^2$ przez 0,0313 i mnożenia przez 3. Okazuje się, że w przypadku refleksów (2), (3), (6), (9) i (10) otrzymujemy liczby zbliżone do 3, 4, 8, 11 i 12, co oznacza, że należą one do jednej z faz regularnych ściennie centrowanych. W kolumnie

oznaczonej (***) powtarzamy wcześniejsze postępowanie biorąc jako dzielnik 0,0556, czyli $1/d_{hkl}^2$ pierwszego refleksu nie należącego do pierwszej z faz. Otrzymujemy liczby zbliżone do odpowiednich liczb naturalnych dla refleksów (4), (5) i (11), które pochodzą od drugiej fazy regularnej ściennie centrowanej. Zatem refleksy (1), (7) i (8) pochodzą od niezidentyfikowanej fazy lub faz.

W celu obliczenia stałych sieciowych a faz **B** i **C** zapisujemy kolejną tabelę ze wskaźnikami Millera i liczymy stałą sieciową ze wzoru kwadratowego dla układu regularnego.

Lp.	$(hkl)_1$	$(hkl)_2$	$a_1 / \text{\AA}$	$a_2 / \text{\AA}$
1				
2	(111)		9,787	
3	(200)		9,787	
4		(111)		7,347
5		(200)		7,347
6	(220)		9,787	
7				
8				
9	(113)		9,787	
10	(222)		9,787	
11		(220)		7,347
Wartość średnia:			9,787	7,347

Ze względu na to, że komórka elementarna typu NaCl zawiera 8 jonów, a komórka elementarna typu antyfluorytu 12 jonów, większa wartość stałej sieciowej dla fazy 1 pozwala stwierdzić, że odpowiada ona fazie **C** o strukturze typu antyfluorytu, a faza 2 odpowiada fazie **B**.

Podsumowując, refleksy (4), (5) i (11) pochodzą od fazy **B** o strukturze typu NaCl i stałej sieciowej równej 7,347 Å, refleksy (2), (3), (6), (9) i (10) pochodzą od fazy **C** o strukturze typu antyfluorytu i stałej sieciowej 9,787 Å, zaś refleksy (1), (7) i (8) pochodzą od niezidentyfikowanej fazy lub faz.

- d.** Na podstawie informacji podanych w zadaniu można stwierdzić, że faza **B** o strukturze typu NaCl jest jodkiem szukanego litowca **X**. Liczba koordynacyjna kationów i anionów w takiej strukturze wynosi 6, a odległość między kationami i anionami równa jest połowie długości krawędzi komórki elementarnej: $r_{X^+}(6) + r_{I^-}(6) = \frac{a}{2}$. Zatem $r_{X^+}(6) = \frac{7,347}{2} - 2,20 = 1,47\text{\AA}$. Taka wartość promienia jonowego jest najbardziej zbliżona do promienia jonowego kationu rubidu przy liczbie koordynacyjnej 6, co pozwala zidentyfikować pierwiastek **X** jako rubid.

- e.** Wzory sumaryczne związków **B** i **C**

B RbI

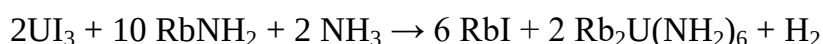
C $\text{Rb}_2\text{U}(\text{NH}_2)_6$

Z informacji podanych w zadaniu wynika, że w obu związkach występują kationy Rb^+ . Faza **B** ma strukturę typu NaCl, co w połączeniu z faktem, że w układzie reakcyjnym występują jony jodkowe, wskazuje na to, że jest to jodek rubidu. W związku **C** występują również kationy rubidu, a stosunek molowy kationów do anionów wynosi 2:1, ponieważ struktura tego związku wywodzi się ze struktury typu antyfluorytu. Można więc obliczyć masę molową związku **C**:

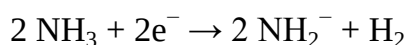
$$M = \frac{85,47}{0,338} \cdot 2 = 506 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$$

Zakładając, że anion występujący w tym związku zawiera uran i biorąc pod uwagę to, że aniony są homoleptycznymi związkami kompleksowymi, masa molowa jednego liganda wynosi $(506 - 2 \cdot 85,47 - 238)/6 = 16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, co odpowiada ligandom amidkowym NH_2^- . Wzór sumaryczny związku **C** ma zatem postać $\text{Rb}_2[\text{U}(\text{NH}_2)_6]$.

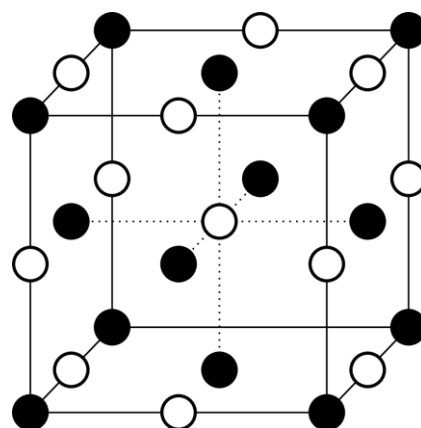
- f.* Ponieważ jodek uranu(III) zmieszano z amidkiem rubidu w stosunku molowym 1:5, a w związku **C** na jeden mol uranu przypada 6 moli anionów amidkowych można przypuszczać, że dodatkowe aniony amidkowe są generowane z amoniaku w wyniku jego redukcji, której produktem jest wodór:



Równania reakcji połówkowych:

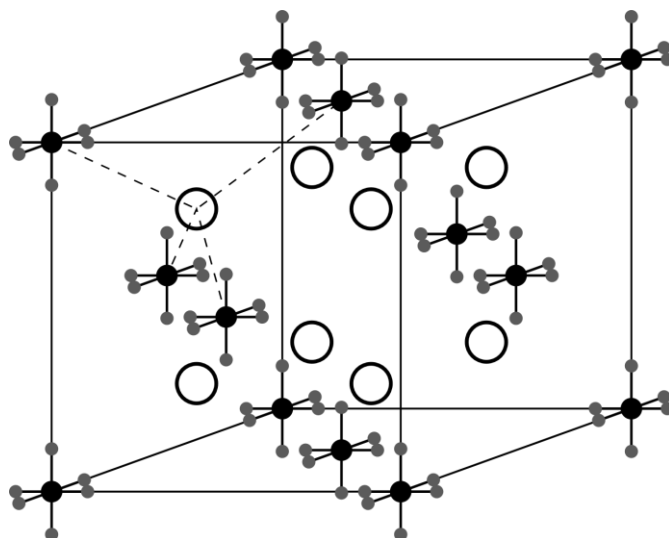


- g.* Komórka elementarna związku **B**:



Białe i czarne kulki oznaczają odpowiednio kationy rubidu i aniony jodkowe. Możliwe jest również odwrotne przypisanie kolorów kul do jonów, bo struktura typu NaCl jest symetryczna ze względu na permutację kationów i anionów.

Komórka elementarna związku **C**:



Struktura związku **C** wywodzi się ze struktury typu antyfluorytu. Aniony $\text{U}(\text{NH}_2)_6^{2-}$ zajmują pozycje w wierzchołkach i na środkach ścian komórki elementarnej, a kationy rubidu znajdują się w środkach ośmiu sześcianów, na które można podzielić komórkę elementarną, łącząc ze sobą środki przeciwległych krawędzi i środki przeciwległych ścian. Rubid, uran i azot zaznaczone są kulkami odpowiednio białymi, czarnymi i szarymi. Jest to struktura typu K_2PtCl_6 . W powyższym modelu nie uwzględniono położenia atomów wodoru, do wyznaczenia których należałoby zastosować dyfrakcję promieniowania neutronowego, a nie rentgenowskie. Spowodowane jest to tym, że atomy wodoru słabo rozpraszają promieniowanie rentgenowskie.

Punktacja:

a. Za podanie poprawnego wzoru związku A . Za poprawne uzasadnienie i obliczenia.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
b. Za poprawne narysowanie dwóch izomerów geometrycznych.	2 – 1 – 0 m.
c. Za poprawne obliczenie d_{hkl} . Za poprawne obliczenie $1/d_{hkl}$. Za poprawne przypisanie refleksów do fazy B , C i za wskazanie refleksów niezidentyfikowanych.	1 – 0 m. 1 – 0 m. 4 – 2 – 0 m.
d. Za poprawną relację między promieniami jonowymi i stałą sieciową. Za poprawne obliczenie promienia jonowego kationu. Za poprawną identyfikację pierwiastka X .	1 – 0 m. 1 – 0 m. 1 – 0 m.
e. Za poprawny wzór związku B i uzasadnienie. Za poprawny wzór związku C i uzasadnienie.	1 – 0,5 – 0 m. 3 – 2 – 1 – 0 m.
f. Za poprawne równanie reakcji i równania reakcji półowokowych.	3×(1 – 0 m.)
g. Za poprawny szkic komórki elementarnej związku B . Za poprawny szkic komórki elementarnej związku C .	1 – 0 m. 3 – 2 – 1 – 0 m.
RAZEM	24 m.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

- a. Ponieważ rozważane izotopy ulegają przemianom α oraz SF, należy dostosować ogólne wyrażenia na aktywność: $A = \lambda N = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} N$. Oznaczmy ϵ_{SF}^{244Pu} oraz ϵ_{SF}^{238U} jako % rozpadów zachodzących poprzez spontaniczne rozszczepienie a $\epsilon_{\alpha}^{244Pu}$ oraz ϵ_{α}^{238U} jako % rozpadów zachodzących poprzez przemianę alfa.

W takim ujęciu otrzymujemy

dla ^{244}Pu :

$$A_{cał.}^{244Pu} \cdot \frac{\epsilon_{SF}^{244Pu}}{100\%} = \lambda_{SF}^{244Pu} \cdot N_{244Pu} \quad \text{oraz} \quad A_{cał.}^{244Pu} \cdot \frac{\epsilon_{\alpha}^{244Pu}}{100\%} = \lambda_{\alpha}^{244Pu} \cdot N_{244Pu}$$

a dla ^{238}U :

$$A_{cał.}^{238U} \cdot \frac{\epsilon_{SF}^{238U}}{100\%} = \lambda_{SF}^{238U} \cdot N_{238U} \quad \text{oraz} \quad A_{cał.}^{238U} \cdot \frac{\epsilon_{\alpha}^{238U}}{100\%} = \lambda_{\alpha}^{238U} \cdot N_{238U}$$

Po podstawieniu danych otrzymujemy:

$$T_{1/2(SF)}^{244Pu} = T_{1/2(\alpha)}^{244Pu} \cdot \frac{\epsilon_{\alpha}^{244Pu}}{\epsilon_{SF}^{244Pu}} = 8,08 \cdot 10^7 \text{ lat} \cdot \frac{99,879\%}{0,121\%} = \mathbf{6,67 \cdot 10^{10} \text{ lat}}$$

$$T_{1/2(SF)}^{238U} = T_{1/2(\alpha)}^{238U} \cdot \frac{\epsilon_{\alpha}^{238U}}{\epsilon_{SF}^{238U}} = 4,468 \cdot 10^9 \text{ lat} \cdot \frac{100\%}{5,45 \cdot 10^{-5}\%} = \mathbf{8,20 \cdot 10^{15} \text{ lat}}$$

- b. Ponieważ znamy objętość ksenonu-136, możemy obliczyć liczbę atomów tego izotopu w 1g próbki:

$$N_{Xe} = \frac{pV}{RT} \cdot N_A = \frac{1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa} \cdot 110 \cdot 10^{-12} \cdot 10^{-6} \text{ m}^3}{8,3145 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 273,15 \text{ K}} \cdot 6,022 \cdot 10^{23} \frac{\text{at.}}{\text{mol}} \\ = 2,955 \cdot 10^9 \text{ atomów}$$

Wiemy, że masa uranu-238 w próbce wynosi 0,5 $\mu\text{g/g}$ skały. Znając masę atomową tego izotopu oraz liczbę Avogadra, możemy policzyć liczbę atomów tego izotopu w 1 g próbki:

$$N_U = \frac{m}{M} N_A = \frac{0,5 \cdot 10^{-6} \text{ g}}{238,05 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} \cdot 6,022 \cdot 10^{23} \frac{\text{atomów}}{\text{mol}} = 1,265 \cdot 10^{15} \text{ atomów}$$

Cały $^{136}_{SF}Xe$ pochodzi od plutonu-244:

$$N(^{136}_{SF}Xe) = (N_{Pu})_{t=0} \cdot \left[\frac{\lambda_{Pu}(SF)}{\lambda_{Pu}(\alpha)} \right] \cdot \frac{\eta_{Xe-136}(Pu)}{100\%}$$

$$(N_{Pu})_{t=0} = N(^{136}_{SF}Xe) \cdot \left[\frac{T_{1/2 Pu}(SF) \cdot 100\%}{T_{1/2 Pu}(\alpha) \cdot \eta_{Xe-136}(Pu)} \right]$$

$$(N_{Pu})_{t=0} = 2,955 \cdot 10^9 \text{ atomów} \cdot \frac{6,67 \cdot 10^{10}}{8,08 \cdot 10^7 \cdot 0,063} = \mathbf{3,872 \cdot 10^{13} \text{ atomów}}$$

Wiemy, jaka była początkowa proporcja liczby atomów ^{244}Pu do ^{238}U . Równała się ona 0,015. Początkowa zawartość uranu-238 w próbce wynosiła więc:

$$(N_{\text{U}})_{t=0} = \frac{3,872 \cdot 10^{13} \text{atomów}}{0,015} = 2,581 \cdot 10^{15} \text{atomów}$$

Mając liczbę jąder uranu dla $t=0$ i obecnie, możemy obliczyć wiek skały: $\frac{U_t}{U_{t=0}} = e^{-\lambda(\alpha) \cdot t}$.

Po podstawieniu danych do zlogarytmowanego równania otrzymujemy: $t = -\frac{1}{\lambda(\alpha)} \ln \left(\frac{U_t}{U_{t=0}} \right)$

$$t = -\frac{4,468 \cdot 10^9 \text{lat}}{\ln 2} \ln \left(\frac{1,265 \cdot 10^{15} \text{atomów}}{2,581 \cdot 10^{15} \text{atomów}} \right) = \mathbf{4,60 \text{ mld lat}}$$

- c. W celu obliczenia liczby atomów Xe-136 powstających z rozpadu U-238 korzystamy ze wzoru:

$$N_{136\text{Xe(U)}}^{\text{obecnie}} = N_{238\text{U}}^{\text{obecnie}} \cdot \left[e^{(\lambda_{238\text{U}}(\alpha) \cdot t)} - 1 \right] \cdot \left[\frac{\lambda_{238\text{U}}(\text{SF})}{\lambda_{238\text{U}}(\alpha)} \right] \cdot \frac{\eta_{\text{Xe-136(U)}}}{100\%}$$

Po podstawieniu danych otrzymujemy:

$$N_{136\text{Xe(U)}}^{\text{obecnie}} = 1,265 \cdot 10^{15} \text{atomów} \cdot \left[e^{\left(\frac{\ln 2}{4,468 \cdot 10^9 \text{lat}} \cdot 4,59 \cdot 10^9 \text{lat} \right)} - 1 \right] \cdot \left(\frac{4,468 \cdot 10^9 \text{lat}}{8,20 \cdot 10^{15} \text{lat}} \right) \cdot \frac{5,8\%}{100\%}$$

$$N_{136\text{Xe(U)}}^{\text{obecnie}} = 4,15 \cdot 10^7 \text{atomów}$$

$$\%N_{\text{U}}(^{136}_{\text{SF}}\text{Xe}) = \frac{N_{\text{U}}(^{136}_{\text{SF}}\text{Xe})}{N_{\text{cał.}}(^{136}_{\text{SF}}\text{Xe})} \cdot 100\% = \frac{4,15 \cdot 10^7 \text{atomów}}{2,955 \cdot 10^9 \text{atomów}} \cdot 100\% = \mathbf{1,4\%}$$

- d. Znając dokładny wiek skały księżycowej oraz obecnie obserwowaną ilość uranu w próbce, możemy obliczyć jego zawartość w momencie formowania się skały: $U_{t=0} = U_t \cdot e^{\lambda(\alpha) \cdot t}$.

Po podstawieniu danych otrzymujemy:

$$U_{t=0} = 1,265 \cdot 10^{15} \text{at.} \cdot e^{\left(\frac{\ln 2}{4,468 \cdot 10^9 \text{lat}} \cdot 4,59 \cdot 10^9 \text{lat} \right)} = 2,578 \cdot 10^{15} \text{at.}$$

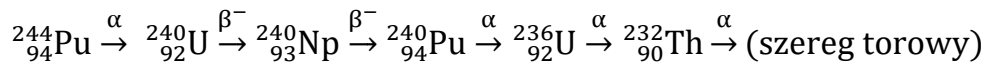
Znając proporcję liczby jąder ^{244}Pu do ^{238}U dla $t=0$, możemy obliczyć początkową zawartość plutonu-244 w próbce:

$$(N_{\text{Pu}})_{t=0} = 0,015 \cdot U_{t=0} = 0,015 \cdot 2,578 \cdot 10^{15} \text{at.} = \mathbf{3,867 \cdot 10^{13} \text{at.}}$$

- e. Jeśli $\Delta A = 208 - 244 = -36$ to spośród znanych rozpadów tylko rozpad alfa wiąże się ze zmianą liczby masowej. Tak więc całkowita liczba rozpadów alfa równa się 9 (ponieważ $9 \times 4 = 36$). Jednocześnie przy 9 rozpadach alfa $\Delta Z = -18$. Z tego wniosek, że brakującymi rozpadami jest 6 rozpadów beta minus – każdy z nich powoduje powstanie izotopu pierwiastka przesuniętego o 1 w prawo w stosunku do izotopu ulegającego rozpadowi, $\Delta Z = -18 + 6 = -12$, ale bez zmiany liczby masowej.

W analogiczny sposób dochodzimy do liczby przemian alfa zachodzących podczas powstawania toru-232 (a tym samym do liczby powstających atomów helu).

Początek szeregu wygląda następująco (jego zapisanie nie jest oczywiście wymagane):



Całkowita liczba rozpadów alfa to 9 z czego 3 przypadają na przemiany: ${}^{244}_{94}\text{Pu} \xrightarrow{3\alpha} {}^{232}_{90}\text{Th}$.

Jeśli plutonu-244 było początkowo $3,867 \cdot 10^{13}$ atomów to ulegając przemianom do toru-232 otrzymaliśmy: $(N_{\text{He}})_{\text{Pu-Th}} = 3 \cdot 3,867 \cdot 10^{13} \text{ atomów} = 1,160 \cdot 10^{14} \text{ atomów helu}$.

Wiadomo, że liczba atomów toru-232 stanowi 80% początkowej liczby atomów plutonu-244:

$$(N_{\text{Th}})_{\text{obecnie}} = 0,80 \cdot 3,867 \cdot 10^{13} \text{ atomów} = 3,094 \cdot 10^{13} \text{ atomów}$$

Rozpadowi promieniotwórczemu uległo więc:

$$(N_{\text{Th}})_{\text{rozp.}} = (N_{\text{Pu}})_{t=0} - (N_{\text{Th}})_{\text{obecnie}} = 7,73 \cdot 10^{12} \text{ atomów}$$

Liczba atomów helu, która powstała w tym procesie równa się (w szeregu torowym na 1 atom Th-232 przypada 6 przemian alfa):

$$(N_{\text{He}})_{\text{Th-Pb}} = 6 \cdot 7,73 \cdot 10^{12} \text{ atomów} = 4,638 \cdot 10^{13} \text{ atomów}$$

Całkowita liczba atomów helu:

$$N_{\text{He}} = (N_{\text{He}})_{\text{Pu-Th}} + (N_{\text{He}})_{\text{Th-Pb}} = 1,160 \cdot 10^{14} \text{ at.} + 4,638 \cdot 10^{13} \text{ at.} = 1,6238 \cdot 10^{14} \text{ at.}$$

$$\frac{N_{\text{Xe}}}{N_{\text{Kr}}} = \frac{N_{244\text{Pu}}^0 \cdot \left[\frac{\lambda_{244\text{Pu}}(\text{SF})}{\lambda_{244\text{Pu}}(\alpha)} \right] \cdot \frac{\eta_{\text{Xe-136(Pu)}}}{100\%}}{N_{244\text{Pu}}^0 \cdot \left[\frac{\lambda_{244\text{Pu}}(\text{SF})}{\lambda_{244\text{Pu}}(\alpha)} \right] \cdot \frac{\eta_{\text{Kr-86(Pu)}}}{100\%}} = \frac{\eta_{\text{Xe-136(Pu)}}}{\eta_{\text{Kr-136(Pu)}}} = \frac{6,3}{1,2} = 5,25$$

Czyli liczba atomów Kr powstających z rozszczepienia Pu-244 jest równa:

$$N_{\text{Kr}} = \frac{1}{5,25} \cdot \frac{(100\% - 1,4\%)}{100\%} \cdot 2,955 \cdot 10^9 \text{ at.} = 0,555 \cdot 10^9 \text{ at.}$$

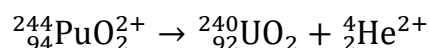
$$\begin{aligned} N_{\text{gazów(Pu)}} &= N_{\text{He}} + N_{\text{Xe}} + N_{\text{Kr}} \\ &= 1,6238 \cdot 10^{14} \text{ at.} + \frac{(100\% - 1,4\%)}{100\%} \cdot 2,955 \cdot 10^9 \text{ at.} + 0,555 \cdot 10^9 \text{ at.} \\ &\cong 1,6238 \cdot 10^{14} \text{ at.} \end{aligned}$$

$$\frac{V_{\text{gazów(Pu)}}}{V_{\text{Xe(cał.)}}} = \frac{N_{\text{gazów}}}{N_{\text{Xe}}} = \frac{1,6238 \cdot 10^{14} \text{ at.}}{2,955 \cdot 10^9 \text{ at.}} = 5,5 \cdot 10^4$$

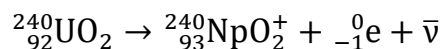
- f. Jeśli spojrzymy na rozpad promieniotwórczy okiem chemika jądrowego to w równaniach przemian jądrowych należy uwzględnić powłoki elektronowe i stopnie utlenienia atomów pierwiastków.

W wyniku przemiany alfa emitowane jest jądro helu – chemik mógłby napisać, że kation He^{2+} .

Zapiszmy więc równanie przemiany jądrowej:



Powstający uran-240 występuje na +4 stopniu utlenienia. Następnie ulega on przemianie beta minus:



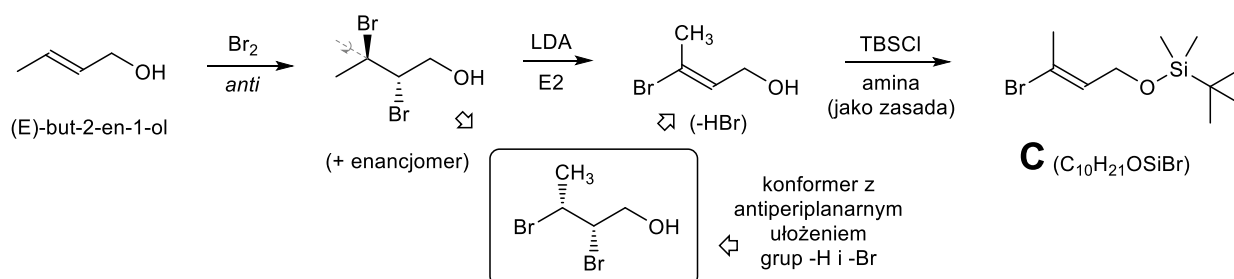
Neptun, w jonie neptunylowym(V), występuje na +5 stopniu utlenienia. Warto nadmienić, że tuż po przemianie jądrowej atomy izotopów potomnych mogą posiadać bardzo egzotyczne (niespotykane dla danego pierwiastka) stopnie utlenienia. Jest to więc często przejściowy stopień utlenienia a sama struktura jonów bywa bardzo nietrwała.

Punktacja:

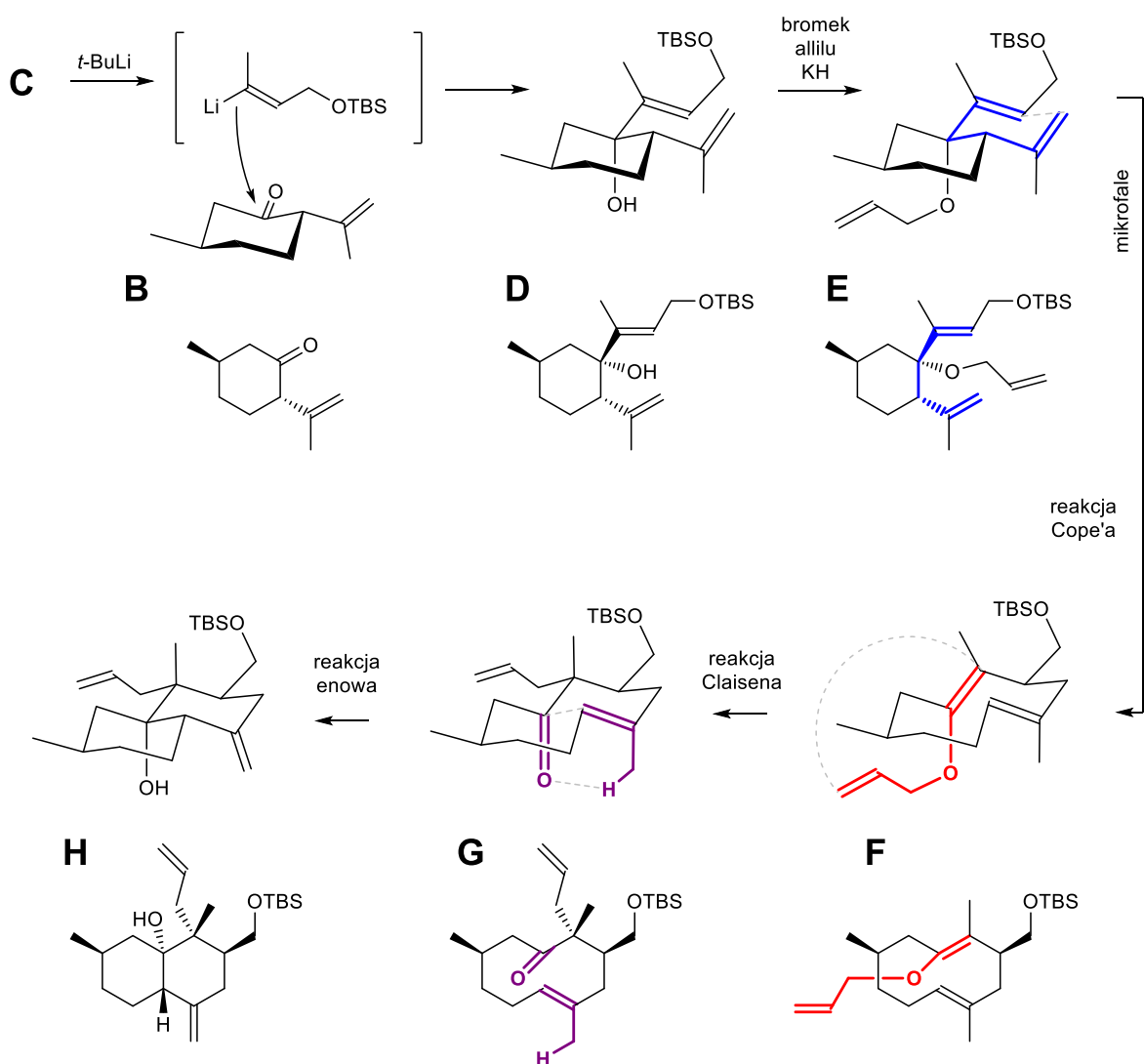
a. Za poprawne obliczenie okresów półtrwań ze względu na proces spontanicznego rozszczepienia obydwu izotopów.	3 – 2 – 1 – 0 m.
b. Za poprawne obliczenie wieku skały księżycowej.	4 – 3 – 2 – 1 – 0 m.
c. Za poprawne obliczenie % _{at.} Xe-136 powstałego z rozszczepienia jąder U-238.	2 – 1 – 0 m.
d. Za poprawne policzenie liczby atomów plutonu-244 w próbce.	2 – 1 – 0 m.
e. Za poprawne obliczenie proporcji objętości gazów $V_{\text{Pu(Xe+Kr+Kr)}}/V_{\text{całk. (Xe)}}$.	5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0 m
f. Za poprawne obliczenie stopnia utlenienia atomów izotopu Y.	2 – 1 – 0 m.
RAZEM	18 m.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

Synteza związku C



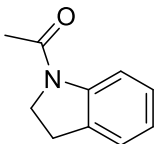
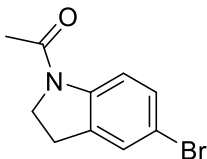
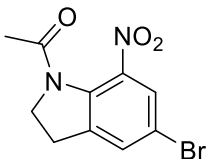
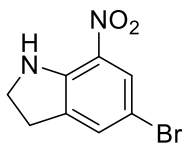
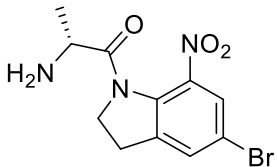
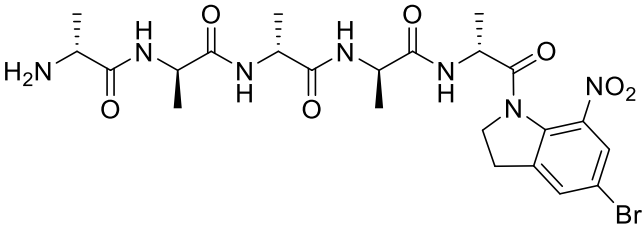
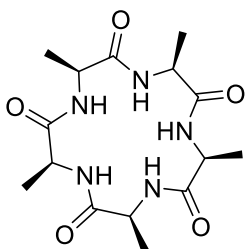
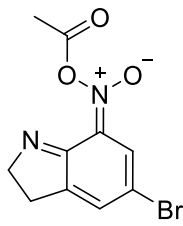
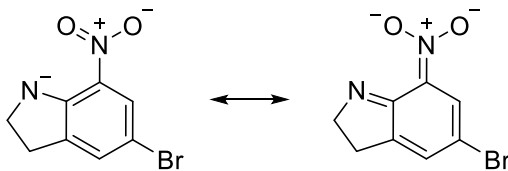
transformacje C→H



Punktacja:

a. Za narysowanie poprawnego wzoru strukturalnego każdego związku C – H .	6 × 1 m.
Za poprawne podanie stereochemii każdego związku C – H .	6 × 2 m.
RAZEM	18 m.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a.	A		B		C	
	D			E		
						
	P					
						
P'						
						
b. Aktywna pochodna			Grupa opuszczająca			
						
c. Niskie stężenie substratu zmniejsza prawdopodobieństwo reakcji międzycząsteczkowej.						
d. Istnieją 32 stereoizomery związku P , oraz 8 stereoizomerów (4 pary enancjomerów) związku P' .						

Punktacja:

a. Za poprawne narysowanie wzorów szkieletowych związków A – E oraz P i P' .	7 × 1 m.
b. Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego aktywnej pochodnej.	1 m.
Za narysowanie grupy opuszczającej.	1 m.
c. Za podanie poprawnego wyjaśnienia.	1 m.
d. Za podanie poprawnej liczby izomerów związku P .	1 m.
Za podanie poprawnej liczby izomerów związku P' .	1 m.
RAZEM	12 m.